

Elektrodynamica: stroom, weerstand en schakelingen

Stroom, spanning en weerstand, en hoe je er serie en parallel mee rekent.

1 Stroomsterkte, spanning en weerstand

De **elektrische stroomsterkte** is de lading die per seconde door een doorsnede gaat:

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} \quad \text{in} \quad 1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$$

Het is dus niet de snelheid van één elektron en ook niet het aantal elektronen in de draad. De afgesproken zin van de stroom is die van de positieve lading, van plus naar min; de elektronen bewegen in werkelijkheid net de andere kant op. Die afspraak dateert van voor men wist welk deeltje er beweegt.

De **wet van Ohm** legt het verband tussen de drie grootheden:

$$U = RI \quad \Longleftrightarrow \quad R = \frac{U}{I} \quad \Longleftrightarrow \quad I = \frac{U}{R}$$

met R in ohm: $1 \Omega = 1 \text{ V/A}$. Staat er 12 V over een weerstand waar 3,0 A door loopt, dan is $R = 4,0 \Omega$. Loopt er 0,40 A door 25Ω , dan staat er 10 V over. En een lamp van $6,0 \Omega$ op 9,0 V trekt 1,5 A. Verdubbel je bij gelijke U de weerstand, dan wordt I half zo groot.

Let op wat R wél en niet bepaalt. De weerstand van een draad hangt af van de stof, van de lengte en van de doorsnede:

$$R = \rho \frac{\ell}{A}$$

en ook van de temperatuur. U en I bepalen R niet, ze volgen er juist uit. Een weerstand waarvoor $U = RI$ met een vaste R opgaat, heet ohms; een gloeilamp is dat niet, want warm is haar R groter.

Een draad wordt warm omdat de elektronen tegen de atomen van het rooster botsen en daarbij energie afgeven. Dat is precies wat weerstand betekent. De elektronen zelf worden niet opgebruikt: er loopt er evenveel terug naar de bron als eruit vertrekt. Wat opgebruikt wordt, is energie.

2 Het elektrisch schema

Een **elektrisch schema** is een tekening van een stroomkring met symbolen in plaats van voorwerpen. Het toont welke onderdelen met elkaar verbonden zijn; de werkelijke plaats, de lengte of de kleur van de draden doet er niet toe.



De symbolen die in elk schema terugkomen.

Een **ampèremeter** zet je **in serie** met het onderdeel waarvan je de stroom meet, want die stroom moet er echt door. Daarom heeft hij een heel kleine eigen weerstand: anders verandert hij de stroom die hij wil meten. Een **voltmeter** zet je er juist **parallel over**, want die meet het verschil tussen twee punten, en hij heeft om dezelfde reden een heel grote weerstand.

Een open schakelaar onderbreekt de kring, en dan loopt er nergens stroom: de stroom heeft een gesloten weg nodig. En het verschil tussen gelijk- en wisselstroom:

gelijkstroom loopt altijd in dezelfde zin. Een batterij levert gelijkstroom, het stopcontact wisselstroom, waarbij de zin voortdurend omkeert.

3 Serie en parallel

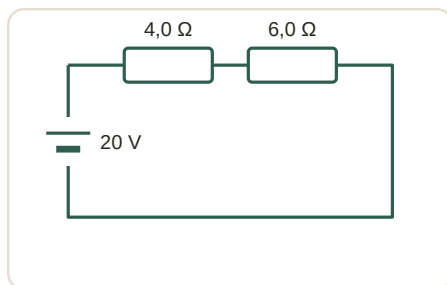
De ene weerstand die je in de plaats van een hele schakeling mag denken, heet de **vervangingsweerstand** R_v (ook vervangweerstand of substitutieweerstand). Ze geeft bij dezelfde spanning dezelfde totale stroom, en daarmee reken je een schakeling stap voor stap uit.

In een **serieschakeling** is er maar één weg. De stroom is dus in elk onderdeel even groot, de deelspanningen tellen samen tot de bronspanning (nooit meer dan dat), en de weerstanden tellen gewoon op:

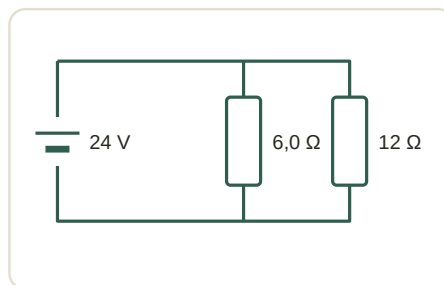
$$R_v = R_1 + R_2 + R_3$$

In een **parallelschakeling** heeft elke tak zijn eigen weg naar de bron. Over elke tak staat dezelfde spanning, de deelstromen van de takken tellen samen tot de hoofdstroom, en door de kleinste weerstand loopt de grootste stroom:

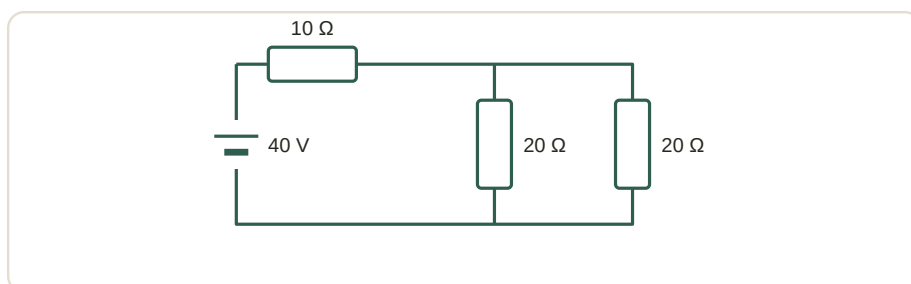
$$\frac{1}{R_v} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \quad \text{of, voor twee weerstanden,} \quad R_v = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$



serie: één weg



parallel: twee wegen



gemengd: de twee van 20 Ω staan parallel

Dezelfde kringen als in de rekenvoorbeelden hieronder.

Twee weerstanden van 4,0 Ω en 6,0 Ω geven in serie 10 Ω en parallel $\frac{24}{10} = 2,4$ Ω. In serie ligt R_v dus altijd boven de grootste, parallel altijd onder de kleinste. Bij n gelijke weerstanden parallel is $R_v = \frac{R}{n}$: twee van 10 Ω geven 5,0 Ω.

Staan 2,0 Ω, 3,0 Ω en 5,0 Ω in serie op 20 V, dan is $R_v = 10$ Ω en $I = 2,0$ A door alle drie. Over de 3,0 Ω staat dan $3,0 \cdot 2,0 = 6,0$ V, en de drie deelspanningen

$4,0 + 6,0 + 10 = 20 \text{ V}$ kloppen weer met de bron.

Staan $6,0 \Omega$ en 12Ω parallel op 24 V , dan loopt er $4,0 \text{ A}$ door de eerste en $2,0 \text{ A}$ door de tweede, dus levert de bron $6,0 \text{ A}$. Dat klopt met $R_v = 4,0 \Omega$.

Omdat elke lamp haar eigen weg naar de bron heeft, blijven de andere lampen branden als er in een parallelschakeling één lamp stukgaat. Staan de lampen in serie geschakeld, dan dooft één kapotte lamp de hele reeks, want dan is de kring onderbroken. Daarom staan de lampen in een huis parallel.

4 Gemengde schakelingen

Bij een gemengde schakeling werk je **van binnen naar buiten**: eerst het parallelle stuk, dan de serie. Je vervangt het parallelle stuk door één weerstand en houdt een gewone serieschakeling over.

Neem 10Ω in serie met twee parallelle weerstanden van elk 20Ω , op 40 V . In drie stappen:

$$R_{\text{par}} = \frac{20}{2} = 10 \Omega \quad R_v = 10 + 10 = 20 \Omega \quad I = \frac{40}{20} = 2,0 \text{ A}$$

Die hele $2,0 \text{ A}$ gaat door de weerstand van 10Ω , waarover dus $10 \cdot 2,0 = 20 \text{ V}$ staat. Van de 40 V blijft er dan 20 V over voor het parallelle stuk, en door elke tak van 20Ω loopt $\frac{20}{20} = 1,0 \text{ A}$. Samen weer $2,0 \text{ A}$: dat is je controle.

5 Vermogen en energie

Het **vermogen** dat een toestel omzet, is

$$P = U I = R I^2 = \frac{U^2}{R} \quad \text{in watt:} \quad 1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$$

en de energie die het over een tijd t verbruikt is $E = P t$, in joule of in kilowattuur ($1 \text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$). Dat $P = R I^2$ verklaart waarom men elektriciteit over grote afstand bij een heel hoge spanning vervoert: bij een hoge U volstaat een kleine I voor hetzelfde vermogen, en de verliezen in de kabels gaan met het kwadraat van die stroom.

Onthoud dit

- $I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$, in $A = C/s$.
- Wet van Ohm: $U = RI$, met $1 \Omega = 1 V/A$.
- $R = \rho \frac{\ell}{A}$: stof, lengte en doorsnede, niet U of I .
- Een ampèremeter staat in serie, een voltmeter ernaast.
- Serie: dezelfde I , spanningen tellen op, $R_v = R_1 + R_2$.
- Parallel: dezelfde U , stromen tellen op, $\frac{1}{R_v} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$.
- n gelijke weerstanden parallel geven $\frac{R}{n}$.
- Gemengd: eerst het parallelle stuk, dan de serie.
- $P = UI = RI^2 = \frac{U^2}{R}$, in watt.